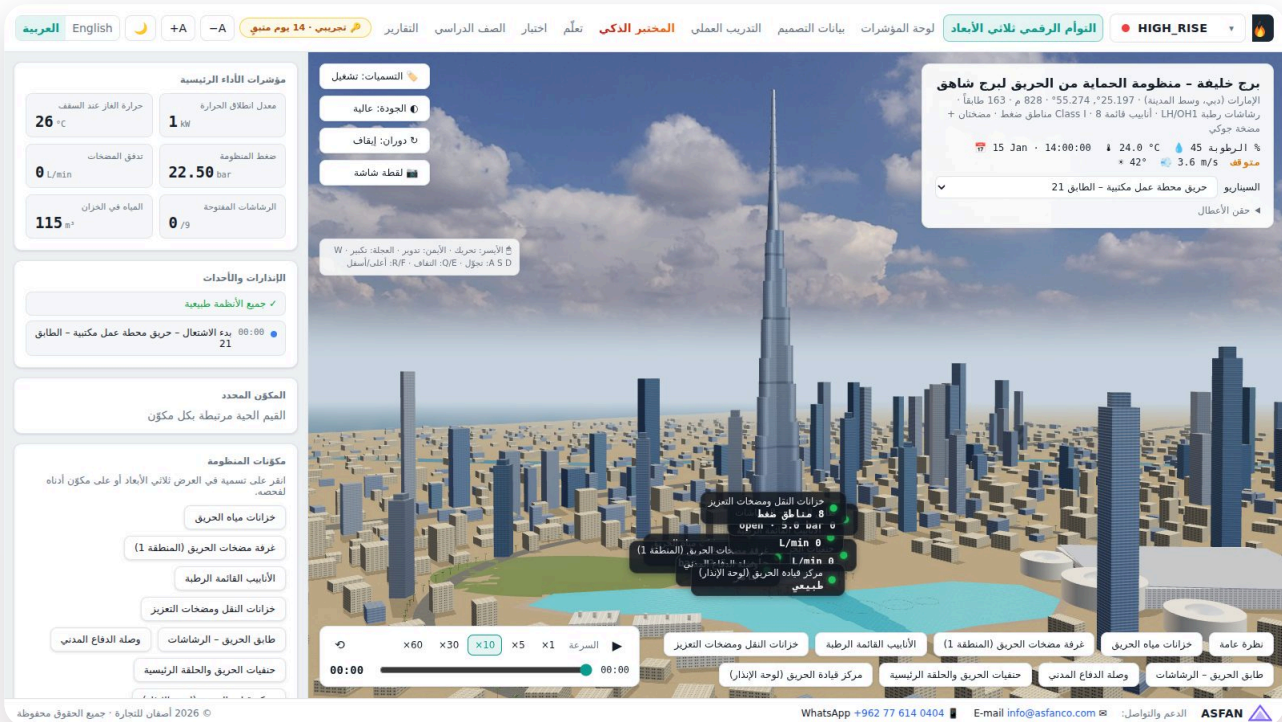




التوأم الرقمي لأنظمة مكافحة الحريق

دليل المستخدم · محاكي تعليمي لأنظمة مكافحة الحريق والإنذار الذكي

الإصدار 1.1 · ويندوز 10 / 11 (64 بت) · العربية



أسفان للتجارة – ASFAN Trading

info@asfanco.com · واتساب +962 77 614 0404

© 2026 أسفان للتجارة

المحتويات

1	المقدمة	7	لوحة المؤشرات
2	متطلبات التشغيل	8	محرر بيانات التصميم
3	تثبيت البرنامج	9	المشاهد التدريبية العملية
4	التشغيل الأول والنسخة التجريبية وتفعيل الترخيص	10	المختبر الذكي (المتقدم)
5	الشاشة الرئيسية والتنقل ثلاثي الأبعاد	11	تعلم، الاختبارات، الصف الدراسي والتقارير
6	التوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد	12	حل المشكلات
		13	الدعم والتواصل

التوأم الرقمي لأنظمة مكافحة الحريق محاكي تعليمي يعمل في الزمن الحقيقي لأنظمة مكافحة الحريق وإنذاره، موجّه للجامعات ومراكز التدريب والشركات. المواقع الحقيقية (برج خليفة، ميناء العقبة، مركز بيانات في عمّان، خزانات نفط، حظيرة طائرات) ومرسومة ثلاثية الأبعاد، وأنظمة الحماية فيها مصممة وفق معايير NFPA. محرك فيزيائي يحاكي نمو الحريق والكشف وعمل الرشاشات والمضخات والمياه والمواد النظيفة والرغوة، وتظهر كل القيم مباشرة على المجسم.

ماذا يمكنك أن تفعل

- مشاهدة سيناريوهات حريق كاملة ثلاثية الأبعاد مع الضغوط والتدفقات والحرارة والإنذارات لكل مكوّن.
- حقن الأعطال (انقطاع الكهرباء، صمام مغلق، تعطل مضخة الجوكي، تسريب...) وتشخيصها.
- تعديل بيانات التصميم وتشغيل المحاكاة على تصميمك مع فحص المطابقة لـ NFPA.
- التدرب على الإجراءات الحقيقية في عشرة مشاهد تدريبية تفاعلية مع تقييم خطوة بخطوة.
- تعلّم أنظمة إنذار الحريق الذكية (المعنونة) في المختبر الذكي: اللوحة، السبب والنتيجة، التكامل مع BMS، الاستلام، الصيانة، وقادة الحوادث.
- دراسة الدروس وحل الاختبارات وإدارة تحديات الصف وطباعة التقارير والشهادات.

الاستخدام التعليمي

بيانات المباني معلومات منشورة، وأنظمة الحريق تصاميم مرجعية وفق NFPA لأغراض التعليم. لا تستخدم النتائج في مشاريع حقيقية دون تحقق من مهندس مؤهل.

الموصى به	الحد الأدنى	
ويندوز 11 (64 بت)	ويندوز 10 (64 بت)	نظام التشغيل
Core i7 / Ryzen 7	Ryzen 5 / Intel Core i5 (الجيل الثامن)	المعالج
16 جيجابايت	8 جيجابايت	الذاكرة
كارت منفصل NVIDIA / AMD بذاكرة 2 جيجابايت	مدمج يدعم DirectX 11 / WebGL 2	كارت الشاشة
أو أكبر 1920 × 1080	1366 × 768	الشاشة
حوالي 500 ميجابايت		مساحة القرص
غير مطلوب (فقط لروابط فيديوهات يوتيوب الاختيارية)		الإنترنت

تستلم من أصفان أحد الملفين:

الملف	الاستخدام
FireProtectionDigitalTwin-Setup-1.1.0.exe	ملف التثبيت (موصى به). يثبّت البرنامج في Program Files وينشئ اختصارات على سطح المكتب وقائمة ابدأ وبرنامج إزالة.
FireProtectionDigitalTwin-Portable-1.1.0.exe	النسخة المحمولة. تعمل مباشرة دون تثبيت، مثلاً من فلاشة أو على جهاز مختبر دون صلاحيات مدير.

خطوات التثبيت

- 1 انقر نقرًا مزدوجاً على الملف FireProtectionDigitalTwin-Setup-1.1.0.exe .
- 2 قد يظهر ويندوز نافذة زرقاء «Microsoft SmartScreen» (Windows protected your PC). اضغط **More info** (مزيد من المعلومات) ثم **Run anyway** (تشغيل على أي حال). تظهر هذه الرسالة لأن البرنامج جديد وغير موثّق بشهادة توقيع مدفوعة — ويمكن المتابعة بأمان.
- 3 اختر لغة المثبّت (English / العربية) ووافق على اتفاقية الترخيص.
- 4 اختر التثبيت لجميع المستخدمين أو لي فقط، ومجلد التثبيت (الافتراضي مناسب).
- 5 اضغط **Install** ثم **Finish**. يفتح البرنامج تلقائياً، ويظهر اختصار Fire Protection Digital Twin على سطح المكتب.

برامج مكافحة الفيروسات

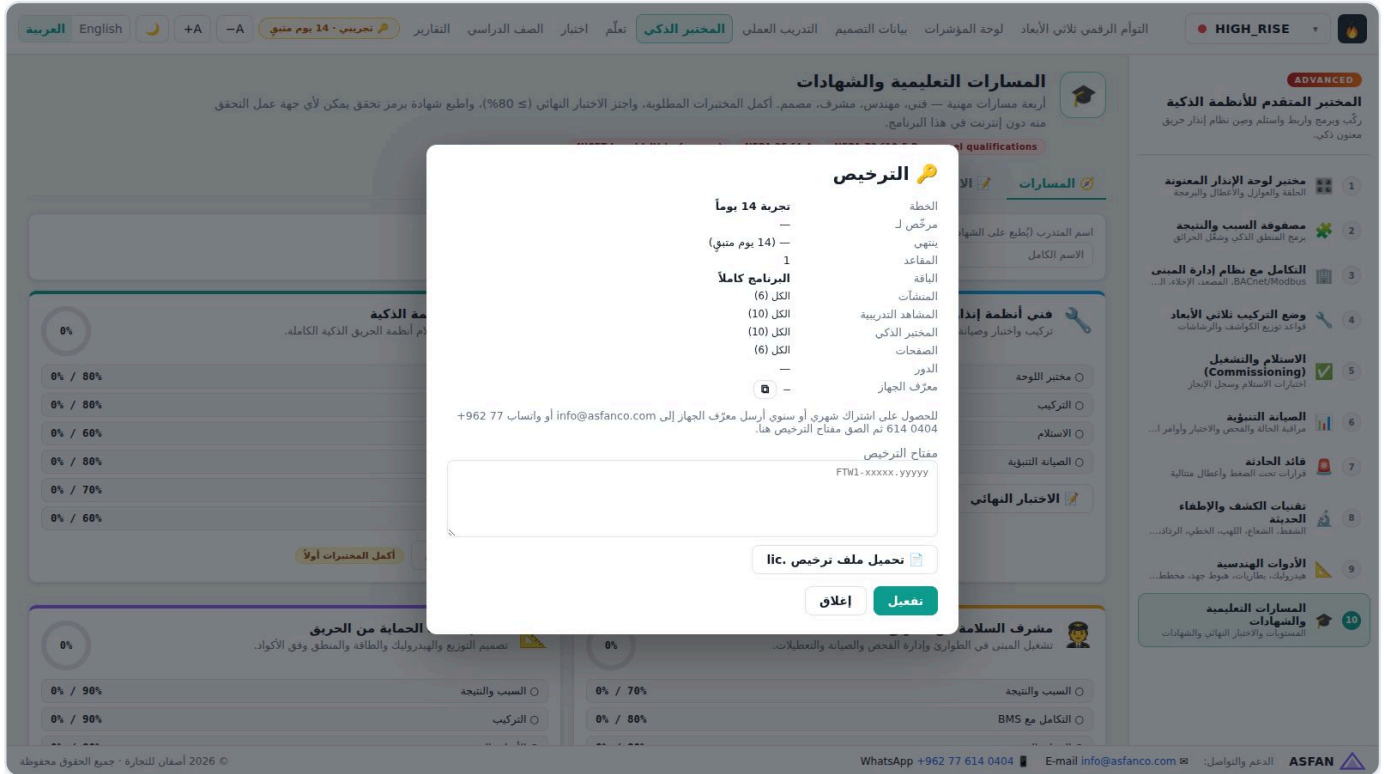
قد يفحص بعض برامج الحماية الملف الجديد لبضع ثوانٍ أو يطلب التأكيد في المرة الأولى. اسمح بالملف فهو ملف التثبيت الرسمي من أصفان. إذا كانت شبكة المدرسة تمنع البرامج غير المعروفة فاطلب من مسؤول تقنية المعلومات السماح به أو استخدم النسخة المحمولة.

التحديث والإزالة

- التحديث: شغل ملف التثبيت الجديد فيستبدل النسخة القديمة، ويبقى الترخيص والإعدادات والنتائج كما هي.
- الإزالة: إعدادات ويندوز ← التطبيقات ← Fire Protection Digital Twin ← إلغاء التثبيت.

4 التشغيل الأول والنسخة التجريبية وتفعيل الترخيص

عند التشغيل الأول يعمل البرنامج ك نسخة تجريبية كاملة لمدة 14 يوماً، وتُظهر شارة الترخيص (🔑) في الأعلى الأيام المتبقية.



نافذة الترخيص: الخطة واسم العميل وتاريخ الانتهاء ومحتوى الباقة ومعرف الجهاز

شراء الاشتراك وتفعيله

- 1 اضغط شارة 🔑 أعلى النافذة (أو License ← Help...).
- 2 انسخ معرف الجهاز (Machine ID) بالزر 📋 وأرسله مع طلبك إلى أصفان (بريد أو واتساب) — مطلوب فقط إذا كان الترخيص سيُربط بهذا الجهاز.
- 3 ترسل لك أصفان ملف ترخيص .lic (أو مفتاحاً يبدأ بـ FTW1-).
- 4 في نافذة الترخيص اضغط تحميل ملف ترخيص .lic (أو الصق المفتاح) ثم تفعيل. تتغير الشارة إلى مرخص شهري / سنوي.

الباقات

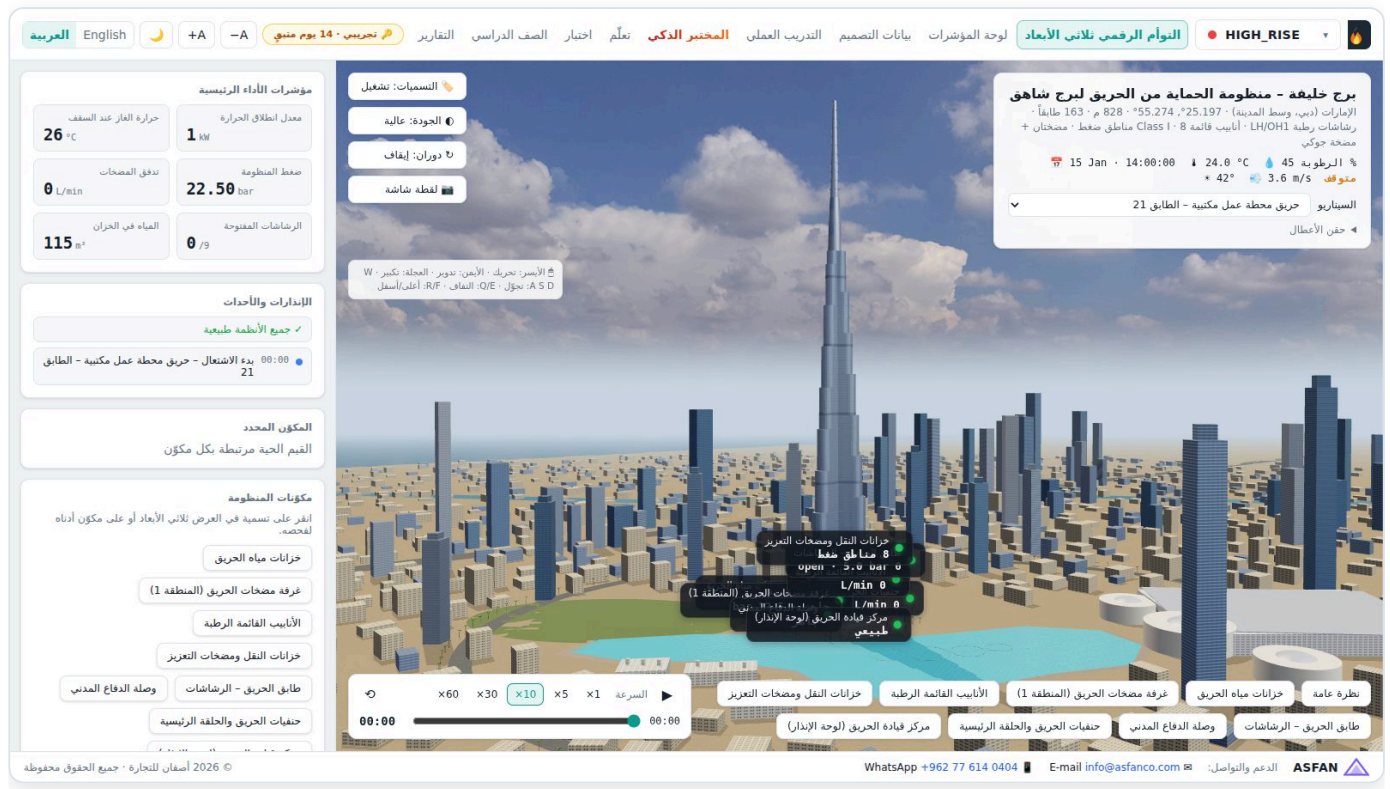
يمكن أن يشمل الترخيص البرنامج كاملاً أو باقة محددة، مثل الرشاشات والمضخات أو إنذار الحريق الذكي أو المخاطر الخاصة أو النوعية الأساسية، أو اختياراً مخصصاً. تعرض نافذة الترخيص بالضبط المنشآت والمشاهد التدريبية ووحدات المختبر الذكي والصفحات المشمولة، وكل ما عداها يظهر بقفل 🔒، والضغط عليه يفتح نافذة الترخيص للترقية.

الحالة	ماذا يحدث
انتهاء الاشتراك	يطلب البرنامج مفتاحاً جديداً، وتبقى بياناتك ونتائجك محفوظة.
جهاز جديد	الترخيص غير المربوط يُفَعَّل على الجهاز الجديد؛ والمربوط يحتاج مفتاحاً جديداً لمعرّف الجهاز الجديد.
ترخيص المشرف (المدرّس)	يرى نتائج جميع الطلاب ويصدّرها ويمسحها، ولوحة المدرّب في المختبر الذكي.

لا تغيّر تاريخ الجهاز

إرجاع الساعة للخلف يُكتشف ويوقف البرنامج حتى تصحيح التاريخ.

5 الشاشة الرئيسية والتنقل ثلاثي الأبعاد



الشاشة الرئيسية: الشريط العلوي، العرض ثلاثي الأبعاد مع التسميات الحية، بطاقة المعلومات، المؤشرات، الإنذارات والمكونات

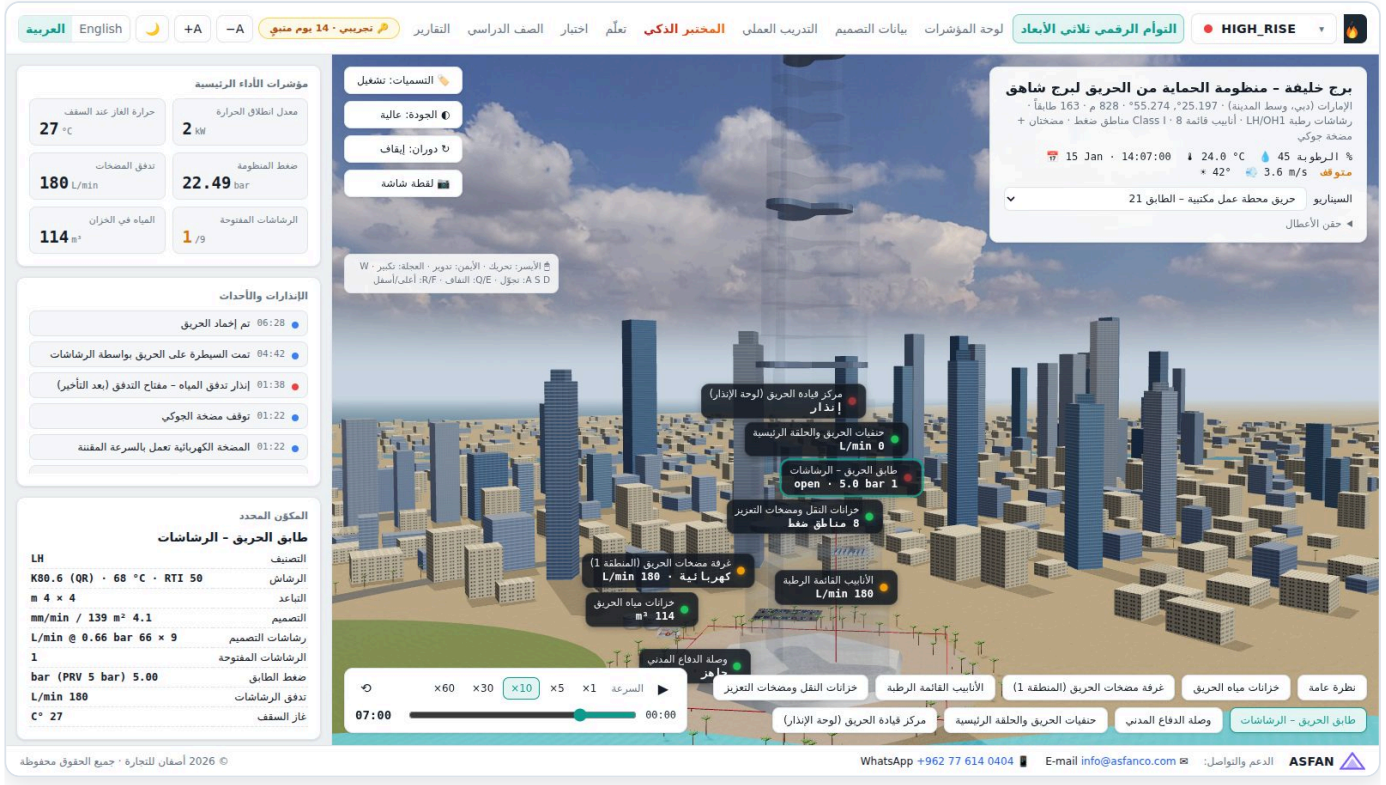
الشريط العلوي

العنصر	الوظيفة
اختيار المنشأة	اختر إحدى المنشآت المرجعية أو إنشاء منشأة يدوياً (ميناء الخاص).
التبويبات	التوأم الرقمي · لوحة المؤشرات · بيانات التصميم · التدريب العملي · المختبر الذكي · تعلّم · اختبار · الصف الدراسي · التقارير.
شارة 🔑	حالة الترخيص والتفعيل.
+A- / A	تصغير / تكبير الخط.
☀️ / 🌙	الوضع الداكن / الفاتح.
?	يفتح دليل المستخدم هذا.
/ English العربية	تغيير لغة البرنامج كاملاً (العربية من اليمين لليسار).

التنقل في العرض ثلاثي الأبعاد

الإجراء	الفأرة / لوحة المفاتيح
تحريك	السحب بالزر الأيسر
تدوير	السحب بالزر الأيمن
تكبير / تصغير	عجلة الفأرة
التجول	W A S D
الالتفاف	Q / E
أعلى / أسفل	R / F
تشغيل / إيقاف المحاكاة	Space

الأزرار على يمين العرض: التسميات تشغيل/إيقاف، الجودة عالية/منخفضة (استخدم المنخفضة على الأجهزة الضعيفة)، الدوران التلقائي، ولقطة شاشة (أيضاً Ctrl + Shift + S).

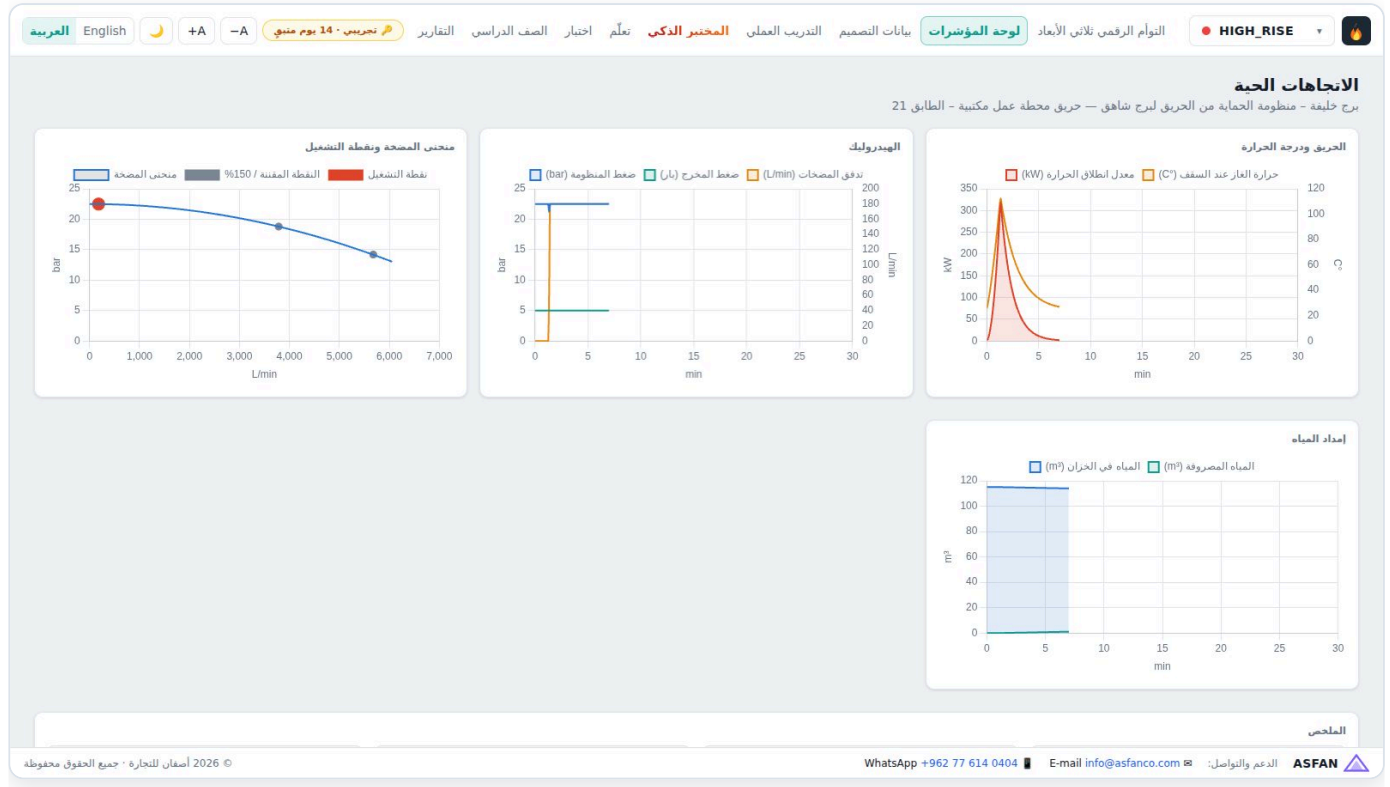


سيناريو حريق يعمل: الرشاشات تعمل والضغط والإنذارات حية

- 1 اختر المنشأة والسيناريو (مثلاً حريق في طابق معين).
- 2 اضغط ▶ للتشغيل. استخدم أزرار السرعة (1×-60×) واسحب شريط الوقت للانتقال.
- 3 انقر على أي تسمية أو مكوّن للانتقال إليه، وتظهر قيمه الحية في المكوّن المحدد.
- 4 راقب مؤشرات الأداء (معدل الحرارة، حرارة الغاز، الضغط، التدفق، الرشاشات المفتوحة...) وسجل الإنذارات والأحداث.
- 5 افتح حقن الأعطال لإضافة أعطال (انقطاع الكهرباء، صمام مغلق، تسريب، تعطل مضخة...) وشاهد استجابة النظام.

إنشاء منشأة يدوياً

اخترها من قائمة المنشآت لبناء مبنائك (المدينة، الإشراف، عدد الطوابق، الأبعاد، معامل K للرشاش، درجة حرارة التشغيل، نوع الاستجابة)، وُنشأ التصميم والمحاكاة تلقائياً.



لوحة المؤشرات: الحريق والهيدروليك ومنحنى المضخة مع نقطة التشغيل والإمداد

رسوم بيانية حية للسيناريو الجاري: معدل انطلاق الحرارة وحرارة الغاز، ضغط المنظومة وتدفقها، منحنى مضخة الحريق مع نقطة التشغيل المتحركة، وإمداد الخزان أو المادة أو الرغبة. تتبع الرسوم وقت المحاكاة.

العربية

English

🌙

+A

-A

🔥

تجريبى 14 يوم متبقي

التقارير

الصف الدراسي

اختبار

تعلم

المختبر الذكي

التدريب العملى

بيانات التصميم

لوحة المؤشرات

التوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد

HIGH_RISE

🔥

أساس التصميم والحسابات

برج خليفة - منظومة الحماية من الحريق لبرج شاطئ - جريخ محطة عمل مكتبة - الطابق 21

تعديل بيانات التصميم - قيمك الخاصة

غير أي قيمة تم شغل المحاكاة على بياناتك. الحفول المعدلة مميزة، وتحفظ القيم لكل منشأة وسياريو.

منظومة الرشاشات (NFPA 13)

تصنيف الخطورة	معامل K للرشاشات (L/min/vbar)	التباعد بين الرشاشات (m)	مؤشر زمن الاستجابة RTI (m ² s)	درجة التفعيل (C°)	بدل الخراطيم (L/min)
LH	80.6	4	50	68	379

مدة الإمداد (min)

30

الأنابيب والمبنى

قطر الخط الرئيسي (mm)	طول الخط الرئيسي (m)	ارتفاع طابق الحريق عن المضخة (m)	ضغط صمام خفض الضغط (bar)	ارتفاع السقف (m)	طول الغرفة (m)
150	140	88	5	3	24

عرض الغرفة (m)

16

سياريو الحريق

معدل نمو الحريق	ثروة معدل إطلاق الحرارة (kW)	درجة حرارة المحيط (C°)
fast	3000	24

المضخات والمياه

تصنيف مضخة الحريق (gpm)	الضغط المفقود للمضخة (bar)	عدد المضخات العاملة (0 = تلقائي)	سعة خزان المياه (0 = تلقائي) (m³)
auto	0	0	0

استيراد JSON

تصدير JSON

استعادة التصميم المرجعي

إعادة الحساب

تشغيل المحاكاة سياريو

© 2026 أسفان للتجارة - جميع الحقوق محفوظة

WhatsApp +962 77 614 0404 E-mail info@asfanco.com

الدعم والتواصل: ASFAN

بيانات التصميم: خطوات حساب NFPA والقيم القابلة للتعديل وفحص المطابقة

يعرض كل خطوات الحساب التصميمي (كثافة/مساحة NFPA 13، معامل K، معادلة هازن-ويليامز، اختيار المضخة، كمية المادة وفق NFPA 2001، الرغبة وفق NFPA 11...) بالوحدات المترية والأمريكية. غير أي قيمة في المحرر ثم اضغط تطبيق أو تطبيق وتشغيل لتعمل المحاكاة على تصميمك. تبين قائمة المطابقة القواعد الناجحة والمخالفة، وزر إعادة يرجع للتصميم المرجعي.

English العربية

🌙 +A -A

تجريبى 14 يوم متبقي

التقارير

الصف الدراسي

اختبار

تعلم

المختبر الذكي

التدريب العملي

بيانات التصميم

لوحة المؤشرات

النوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد

HIGH_RISE

🔥

التدريب العملي

مشاهد تدريبية تفاعلية ثلاثية الأبعاد مبنية على فيديوهات الدورة: استكشف كل مكون ثم نفذ الإجراء خطوة بخطوة على فيزياء حية. تحفظ النتائج في الصف الدراسي.

جديد: المختبر المتقدم للأنظمة الذكية

لوحة الإنذار الممتدة، النسب والتجهيز، التكامل مع BMS، الاستلام، الصيانة، التنبؤ، قيادة الحوادث والشهادات.

افتح المختبر الذكي →

مجموعة صمام التحكم بالطابق: اختبار الإبرار ومفتاح العيب

صمام تحكم المنطقة بمفتاح عيب، ومفتاح تدفق بمؤثر ومقياس، وصمام اختبار وتصريف برزاج رية، وصمام خفض ضغط. نفذ اختبار إنذار التدفق واختبار الإشراف على الصمام.

أبدأ ▶ الفيديو المصدر ▶

صمام الأنابيب الجافة: اختبار الفصل وإعادة الضبط

يحفظ الهواء المضغوط بعلفًا؛ فتح وصلة الفنتش يمتزج الهواء بفصل الصمام ويجب أن يعمل الماء إلى المحرك ضمن حد NFPA 13. تم أعد المنظومة للخدمة خطوة بخطوة.

أبدأ ▶ الفيديو المصدر ▶

اختبار التدفق السنوي لمضخة الحريق (NFPA 25)

شغل المضخة عند الإغلاق و100% و150% من التدفق الفئس عبر دائرة العداد، وسجل الضغط الصافي وفاربه بمنحنى القبول.

أبدأ ▶ الفيديو المصدر ▶

جولة في غرفة مضخات الحريق وتسلسل التشغيل

غرفة مضخات وفق NFPA 20: الحزان والسحب ومضخات الحوكي والكهربائية والدترل والميكومات وصمام التقيس ودائرة الاختيار. تحكم بالطلب وراف تسلسل مفاتيح الصعط.

أبدأ ▶ الفيديو المصدر ▶

ضغط بيت الدرج (NFPA 92)

امنع الدخان من دخول درج الهروب: اصطب مروحة الإمداد ليكون $\Delta P \geq 12.5$ باسكال، مع قوة فتح باب ≥ 133 نيوتن، وشاهد ما يحدث عند فتح الأبواب. $Q = 0.839 \cdot A \cdot \sqrt{\Delta P}$.

أبدأ ▶ الفيديو المصدر ▶

أنواع الرشاشات وسباق الاستجابة

قارن الرشاشات المتبدلة والقائمة والجانبية والتخفية والمائرة وESFR والمفتوحة، ثم أعمل حريقًا تحت ستة رشاشات بدرجات حرارة ومؤشرات RTI مختلفة وشاهد أيها يعمل أولًا.

أبدأ ▶ الفيديو المصدر ▶

تدريب الخرطوم: صمام الهبوط وخزانة الحريق

فريق من شخصين: أفتح الخزانة، ومد خرطوم 65 مم دون التواء، واربط الوصلة واختبرها بالشد، وزكب القاذف، وافتح صمام الهبوط سبط وهاجم قاعدة الحريق.

أبدأ ▶ الفيديو المصدر ▶

طفايات الحريق المحمولة: التوزيع وطريقة PASS

وُزِع طفايات A-10-B-C-2 في طابق مكاتب خفيف الخطورة حيث لا تزيد مسافة الوصول عن 22.9 م (75 قدمًا) وفق NFPA 10. تم أطقن حريقًا بطريقة PASS.

أبدأ ▶ الفيديو المصدر ▶

غرفة FM-200: حاسبة التصميم وتسلسل التفريغ

احسب كمية المادة مائترة $(W = V \cdot S \times C / (100 - C))$ مع تحذيرات NOAEI/LOAEI. ثم نفذ تسلسل الإطلاق: كشف متقاطع، 30 ث قبل التفريغ، وإيقاف التكييف، وتفرغ خلال 10 ث، والاحتفاظ.

أبدأ ▶ الفيديو المصدر ▶

وضع التركيب: الكواشف والرشاشات

وُزِع كواشف الدخان (قاعدة 0.7 $\times S$) ورشاشات متبدلة لخطورة خفيفة على سقف مكتب حقيقي به عازلة خفيفة وباشرات هواء ومخري مكشوف وعمود — نعطيه حية وقواعد العوائق وفق NFPA 72 وNFPA 13. ومخطط مغاول يحتاج إلى تصحيح.

أبدأ ▶

© 2026 أسفان للتجارة - جميع الحقوق محفوظة

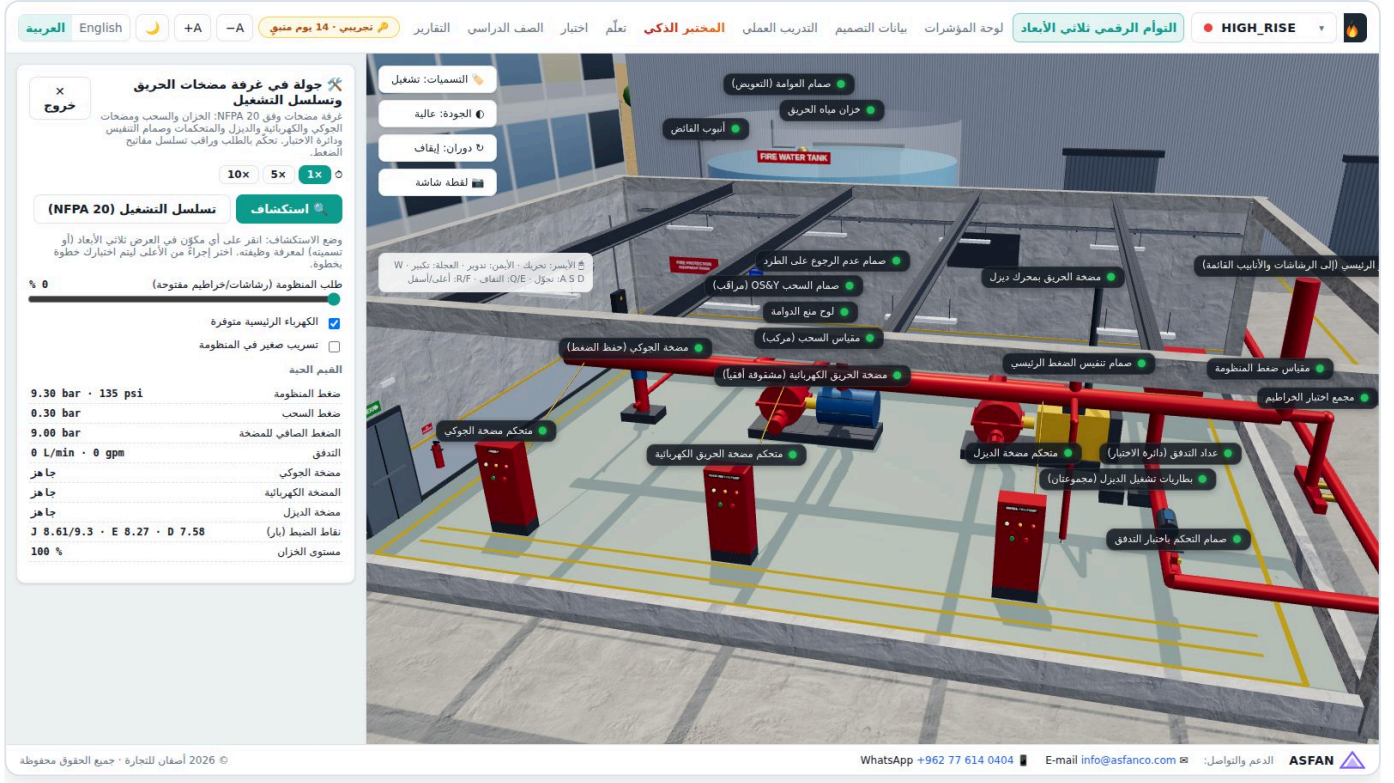
الدعم والتواصل: ASFAN

E-mail info@asfanco.com

WhatsApp +962 77 614 0404

صفحة التدريب العملي مع المشاهد العشرة التفاعلية

المشهد	ما الذي تتدرب عليه
غرفة مضخات الحريق	مكونات NFPA 20 وتسلسل تشغيل الجوكي – الكهربائية – الديزل والإيقاف اليدوي.
اختبار التدفق السنوي	نقطة الإغلاق و100% و150% من التدفق ومنحنى القبول (NFPA 25).
صمام الأنابيب الجافة	اختبار الفصل الكامل وزمن وصول الماء وإجراء إعادة الضبط.
صمام التحكم بالطابق	اختبار إنذار التدفق (المؤثر) واختبار مفتاح العيب/الإشراف.
طفايات الحريق	التوزيع وفق مسافة الوصول في NFPA 10 وطريقة P-A-S-S.
تدريب الخرطوم	صمام الهبوط والوصلات والعمل بفريق من شخصين.
أنواع الرشاشات	المتدلي والقائم والجانبية والمخفي وESFR... وسباق الاستجابة.
ضغط بيت الدرج	فرق الضغط وفق NFPA 92، قوة فتح الباب، خانق التنفيس.
غرفة FM-200	حاسبة NFPA 2001 وتسلسل التفريغ بالكشف المتقاطع.
وضع التركيب ثلاثي الأبعاد	تركيب الكواشف والرشاشات على سقف حقيقي مع قواعد العوائق.



مشهد تدريبي (غرفة المضخات) ولوحة الإجراء على اليمين

كيف يعمل المشهد

- 1 استكشاف: انقر على أي مكون (أو تسميته) لتقرأ ما هو وكيف يعمل.
- 2 اختر إجراءً: تظهر الخطوات على اليمين والخطوة الحالية مميزة.
- 3 نفذ كل خطوة بالنقر على المكونات أو تحريك المنزلقات أو الإجابة عن الأسئلة. الإجراءات الخاطئة تُحسب أخطاء.
- 4 استخدم 1× / 5× / 10× لتسريع أوقات الانتظار. في النهاية تحصل على درجة وتُحفظ النتيجة في الصف الدراسي.

تبويب المختبر الذكي يدرّب المهندسين على أنظمة إنذار الحريق والسلامة الذكية (المعنونة). الوحدات العشر تعمل على نظام حي واحد: أي عطل تزرعه في اللوحة يظهر في المبنى ونظام إدارة المبنى ومركز المراقبة وسجلات الاستلام. علامة ✓ في القائمة اليسرى تعني أن الوحدة مكتملة.

الوحدة 1 – لوحة الإنذار المعنونة مع مخططات المبنى وحلقة SLC

1. مختبر لوحة الإنذار المعنونة

لوحة واقعية (شاشة LCD، مصابيح، أزرار ACKNOWLEDGE وALARM SILENCE وSYSTEM RESET وDRILL، اختبار المصابيح، ومفتاح مستوى الوصول). انقر على جهاز في المخطط لاختباره (دخان، حرارة، زر يدوي، تدفق، صمام). استخدم شريط الأدوات لقطع الحلقة أو عمل قصر، وقارن الفئتين A وB، وشاهد العوازل، وأضف أجهزة وشغل التعلّم التلقائي في تبويب البرمجة. التمارين الموجهة تُكتشف تلقائياً، وتحدي المفتش يخفي أعطالاً لتكتشفها. الإسكات وإعادة الضبط يحتاجان المستوى 2 – أدير المفتاح.

العربية
English
+
-
تجربتي 14 يوم متبقّي
التقارير
الصف الدراسي
اختبار
تعلم
المختبر الذكي
التدريب العملي
بيانات التصميم
لوحة المؤشرات
التوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد
HIGH_RISE

مصفوفة السبب والنتيجة

ذكاء نظام الحريق الذكي هو بمرحلة السبب والنتيجة: أي المدخلات (الكواشف، الأزرار البدوية، تدفق المياه، الكشف المتقاطع لغرفة الخوازم) تفعّل أي المخرجات (الإخلاء، إيقاف التكييف، الخوازيق، ضغط الدرج، استدعاء المصعد، تحرير الأبواب، التحكم بالدخول، نقرع FM-200، الإبلاغ الخارجي)، ابن المصفوفة وافحصها وفق الأكواد وشاهدها تعمل.

NFPA 101 §7.2.1.6 NFPA 2001 §4.3 NFPA 90A NFPA 72 §23.8.5.4.3 NFPA 72 §21 Emergency control functions

كيف يعمل فحص الكود والنتيجة تشغيل السيناريوهات محرر المصفوفة

سيناريوهات الحريق

دخان في مكتب 3 بالطابق الأول

حريق غرفة الخوازم: كاشف A تم B (متقاطع)

دخان في ردهة مصعد الطابق الأرضي

دخان في ردهة مصعد الطابق الثاني

تشغيل زر يدوي عند الدرج A (الأرضي)

تدفق مياه الرشاشات في الطابق الثاني

إبلاغ صمام الرشاشات في الطابق الأول (إشغرافي)

إسكات الضغط على إقفاء FM-200

استعادة وإعادة ضغط

حالة المخرجات

الأوضاع والوميض

الإخلاء الصوتي

المكيفات

خوازيق الدخان

مغلقة

ضغط الدرج

تعمل

متوقعة

G:alert 1:evac 2:evac

G:stop 1:stop 2:stop

مغلقة

خوازيق الدخان

مغلقة

ضغط الدرج

تعمل

00:05

تسلسل العمليات

© 2026 أسفان للتجارة - جميع الحقوق محفوظة

WhatsApp +962 77 614 0404 E-mail info@asfanco.com ASFAN الدعم والتواصل

المختبر المتقدم للأنظمة الذكية

رغب وبرج واربط واسلم ومن نظام إدار حريق معنون ذكي.

مختبر لوحة الإنذار المعنوية

الحلقة والموارد والأعطال والبرجة

مصفوفة السبب والنتيجة

برمج المنطق الذكي وشكل الحرائق

التكامل مع نظام إدارة المبنى

الكام، نظام إدارة المبنى، المصعد، الإخلاء،...

وضع المركب ثلاثي الأبعاد

الوحدات توزيع الكواشف والرشاشات

الاستلام والتشغيل (Commissioning)

اختبارات الاستلام وسجل الإبحار

المسألة التنبؤية

مراقبة الحالة والفحص والاختبار وأوامر...

قائد الحادث

قرارات تحت الضغط وأعطال متتالية

تقنيات الكشف والإطفاء الحديثة

المسح، المعالج، التهم، الخطي، الرادار...

الأدوات الهندسية

هيدروليك، بطاريات، هبوط جهد، مخطط...

المسارات التعليمية والشهادات

المسارات واختبار النهائي والشهادات

الوحدة 2 – تشغيل سيناريو حريق على مقطع المبنى

2 • مصفوفة السبب والنتيجة

انقر على الخلايا لبرمجة أي المدخلات تشغل أي المخرجات (• فوري، • بعد 30 ثانية). **فحص الكود يقيم** المصفوفة وفق NFPA 72 وNFPA 90A و92 و101 و2001. **تشغيل السيناريوهات** يعرض الإخلاء الصوتي والمكيفات والخوازيق ومراوح الدرج واستدعاء المصعد والأبواب والتحكم بالدخول وFM-200 وإشارة الدفاع المدني على مقطع حي للمبنى.

3 • التكامل مع نظام إدارة المبنى

رسومات BMS بأسلوب SCADA، كائنات BACnet وسجلات Modbus مع حركة الشبكة، مصعد رجال الإطفاء (استدعاء المرحلة الأولى وتشغيل المرحلة الثانية — اضغط باستمرار على فتح الباب)، لوحة الإخلاء الصوتي (المناطق، رسائل التنبيه والإخلاء، اضغط للتحدث)، ومستقبل مركز المراقبة مع فك رسائل Contact-ID.

القواعد والرسومات (تباعد $0.7 \times S$ ، المسافات من الجدران، جيوب العوارض، البعد عن فتحات التكييف، تباعد الرشاشات وقاعدة العارضة) وزر لفتح مشهد التركيب ثلاثي الأبعاد، مع اختبار قصير يسجل درجتك.

فحوصات ما قبل التشغيل (اختبار العزل)، اختبار وظيفي لكل الأجهزة واحداً واحداً (مع عيوب تركيب مخفية اختياريًا)، مسح مستوى الصوت بجهاز الديسيبل، اختبار البطاريات والكهرباء، اختبار الضغط الهيدروستاتيكي، وسجل الإنجاز وفق NFPA 72 قابل للطباعة.

العربية
English
🌞
+A
-A
🕒
تجربتي 14٠ يوم محلي

التقارير
اختبار الصف الدراسي
تعلم
المختبر الذكي
التدريب العملي
بيانات التصميم
لوحة المؤشرات
النظام الرقمي ثلاثي الأبعاد

HIGH_RISE
▼
🔥

الاستلام والتشغيل (Commissioning)

مركز النظام المركب غير الاستلام تماماً كما يفعل مهندس التشغيل: فحص ما قبل التشغيل واختبارات الكابلات، واختبار وطيفي لكل جهاز على اللوحة الجذبة، ومسح مستوى الصوت والرؤية، واختبارات البطارية والطاقة، واختبار الضغط الهيدروستاتيكي للرشاشات – ثم ادراج سجل الإنجاز وفق NFPA 72.

NFPA 72 §29.2.1
NFPA 72 §10.6
NFPA 72 §18.5
NFPA 72 §7.5.6
NFPA 72 §14.4.3.2

1 ما قبل التشغيل

2 الاختبار الوطيفي للأجهزة

3 مستوى الصوت والرؤية

4 البطارية والطاقة

5 الاختبار الهيدروستاتيكي

6 سجل الإنجاز

61

A

0

0/14

61

61

A

0

0/14

61

A

0

0/14

فحص ما قبل التشغيل واختبارات الكابلات

NFPA 72 §14.4.3.2

الحكم		القياس	
تم التحق في الموقع ⏏			
مقاومة عزل كابل حلقة SLIC (الموصلات ← الأرضي) NFPA 72 §14.2.10			
مقبول	مرفوض	قياس	Ω
± 1 MΩ @ 500 V DC NFPA 72 T.14.4.3.2 (21)			
مقاومة عزل كابل دائره الإنذار NAC1 NFPA 72 T.14.4.3.2 (21)			
مقبول	مرفوض	قياس	Ω
± 1 MΩ @ 500 V DC NFPA 72 T.14.4.3.2 (21)			
مقاومة عزل كابل دائره الإنذار NAC2 NFPA 72 T.14.4.3.2 (21)			
مقبول	مرفوض	قياس	Ω
± 1 MΩ @ 500 V DC NFPA 72 T.14.4.3.2 (21)			
مقاومة الحلقة من مخرج اللوحة إلى مدخلها (الاستمرارية) NFPA 72 T.14.4.3.2 (21)			
مقبول	مرفوض	قياس	Ω
± 40 Ω NFPA 72 T.14.4.3.2 (21)			
مراقب النسب الأرضي: مقاومة الحلقة الأرضي (فراشه اللوحة) NFPA 72 §12.6			
مقبول	مرفوض	قياس	kΩ
± 50 kΩ NFPA 72 §12.6			
مقاومة نهاية الخط NAC1 NFPA 72 §12.6			
مقبول	مرفوض	قياس	kΩ
± 4.7 kΩ ± 5 % NFPA 72 §12.6			
مقاومة نهاية الخط NAC2 NFPA 72 §12.6			
مقبول	مرفوض	قياس	kΩ
± 4.7 kΩ ± 5 % NFPA 72 §12.6			
منع الحلقة: الأجهزة المستجيبة = الأجهزة المبرجة، دون عوايون مكررة NFPA 72 §14.4.1			
مقبول	مرفوض	جهاز	-
أقصى ناعد لكواشف الدخان - سعة أمليس (المر) NFPA 72 §17.4.2.3			
مقبول	مرفوض	قياس	m
± 9.1 m NFPA 72 §17.4.2.3			
ملصقات الأجهزة وعناوينها مطابقة لمخططات التنبيد NFPA 72 §7.5.5			
تم التحق في الموقع ⏏			

الوحدة 5 – الاستلام: اختبار الأجهزة والصوت والبطاريات والضغط والسجل

6 · الصيانة التنبؤية

بيانات حالة الكواشف والمضخات والبطاريات مع التنبؤ بالاتجاه، وتقويم الفحص والاختبار والصيانة وفق NFPA 72 وNFPA 25، وأوامر عمل تنظف الكواشف فعلياً على اللوحة، وتحدي تخطيط صيانة الشهر.

العربية
English
🌞
+A
-A
📅 الخميس 14 يوم محلي

التقارير
اختبار الصف الدراسي
تعلم
المختبر الذكي
التدريب العلمي
بيانات التصميم
لوحة المؤشرات
النوم الرقمي ثلاثي الأبعاد

🔴 HIGH_RISE
🔥

الصيانة التنبؤية

أدرك المبنى كظام إدارة صيانة (CMMS): بيانات حالة تناظرية لمدة 24 شهراً من كل كاشف ومضخات الحريق والبطاريات، وتنبؤات إنذار حتى حد الصيانة، وتقييم الفحص والاختيار والصيانة وفق NFPA 72 و NFPA 25، وأوامر عمل تؤثر على اللوحة الحية — تم خطط لصيانة شهر بصفاءات فنيين محدودة.

NFPA 25 §13.2.5
NFPA 25 (2023) §8.3
NFPA 72 §14.4.4.3
NFPA 72 §14.3
T.14.4.3.2

1. صحة الأصول
2. جدول الفحص والاختبار
3. أوامر العمل
4. التحدي: خطط للشهر

📅 تم استيراد 24 شهراً من سجل القيم التناظرية من اللوحة (تعرض انحراف الكاشف) ومراقبات المضخات وأجهزة فحص البطاريات، اللوحة الحية تعكس الآن حالة الأصول المتداولة.

الأصول المراقبة

48

مؤشر صحة الأصول

59/100

حرج (≥ 30 يوماً)

5

مفرغ (≥ 90 يوماً)

1

نسبته صيانة اللوحة

4

مهام فحص متأخرة

4

004 كاشف دجان

GF - ردة المعدل - تعويض الانحراف (الانساج)

الحالي

83 %

الاتجاه (الحذر)

+3.72 %/mo

R²

1.00

الحد

80 %

معدل بلوغ الحد المتوقع

2026-09-30

درجة الصحة

0/100

تعرض اللوحة انساج الحجره برفع مرجع الهواء النظيف. عند 80% من مدى التعويض لنصدر تنبيه صيانة، وعند 100% عطل الكاشف — لا يمكن الاعتماد على الكاشف.

سجل المخاطر

الناقل	الحالة	انماه 24 شهراً	السمه	الخطرات	متممى الخطر
004 كاشف دجان - GF	83 % الحد	88	0	الآن	حرج
010 كاشف دجان - GF	104 % الحد	88	0	الآن	حرج
034 كاشف دجان - 1F	94 % الحد	88	0	الآن	حرج
038 كاشف دجان - 1F	99 % الحد	88	0	الآن	حرج
FP-2 صحفه جريه دبرل 750 gpm	4.49 mm/s	4.5	1	يوم 3	حرج
008 كاشف دجان - GF	73 % الحد	88	12	يوم 62	مفرغ
JP-1 صحفه التعويض (jockey)	16 /day	28	25	يوم 91	منوط
بطاريه تشغيل الدبرل - المجموعه A	5.75 mD	6	19	يوم 109	منوط
بطاريه عمّاد دوائر الانذار 12 x ٢ فولت	31.86 mD	33	19	يوم 116	منوط
024 كاشف دجان - ردة المعدل	63 % الحد	88	29	يوم 147	منوط
018 كاشف دجان - GF	65 % الحد	88	28	يوم 152	منوط

المختبر المتقدم للأبظمة الذكية

كَيْ وِبرج واربط واستلمن نظم وبص إنذار حريق مخون ذكي.

مختبر لوحة الانذار المعنونه
الحفقه والموارل والاعطال والترمجه

مصنوعه السبب والتبجح
برج الصلا الذكي وشكل إنذار حريق

التكامل مع نظام اداره المبنى
BACnet/Modbus, المصفد الإذنه, ...

وضع التركيب ثلاثي الأبعاد
قواعد توزيع الكاشف والارضافات

الاسلام والتشغيل (Commissioning)
اختبارت الاسلام وسجل الاجاز

الصيانة التنبؤية
مراقبة ابداء الفحص والاختبار وأوامر ا...

فائد الحارونه
قرارات تحت الضغط وأعطال مشتابه

شعبات الكشف والإطفاء الحديثه
المصفد، الضباب، التلهب، الخطي، الرزالد...

الأدوات الهندسيه
مبرورون: بطاريات، قواطع جهد مخطط...

المستندات التعليميه والشهادات
المستندات والاختبار النهائي والشهادات

© 2026 أصناف للتجارة - جميع الحقوق محفوظة

الوحدة 6 - صحة الأصول وسجل المخاطر والتنبيه

7 . قائد الحادثة

قرارات بعدّ تنازلي في حرائق تتعطل خلالها المعدات (حريق ليلي في غرفة الخوادم، حريق مطبخ في ساعات الدوام). بعدها يعرض **الإعادة والاستخلاص** خطك الزمني وأفضل الإجراءات وأساسها في الكود.

8 • تقنيات الكشف والإطفاء الحديثة

محاكيات لكشف الدخان بالشفط (VESDA) والكاشف الشعاعي وكاشف اللهب UV/IR وكابل الحرارة الخطي ورذاذ الماء وأنظمة ما قبل الفعل (عديمة ومفردة ومزدوجة التعشيق)، مع تحدي اختيار التقنية المناسبة.

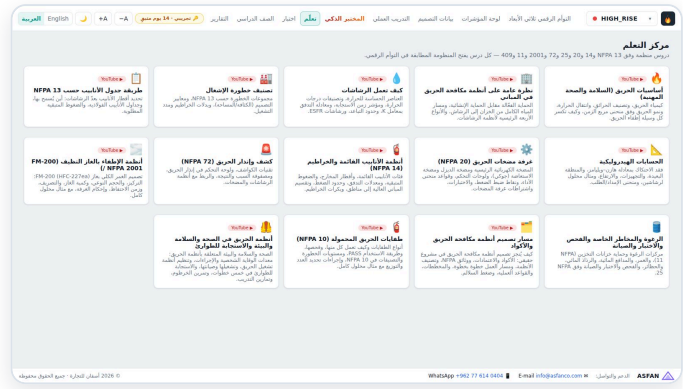
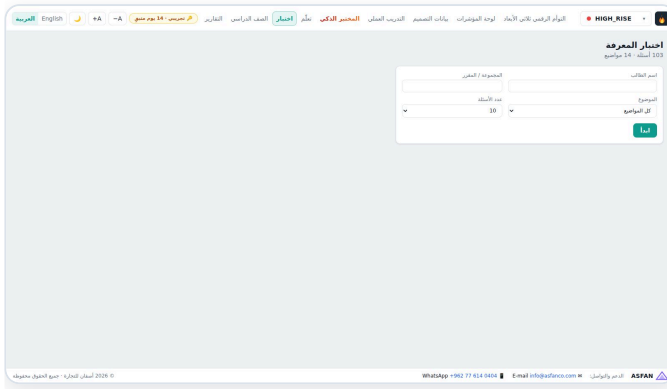
[illegible]

الوحدة 8 - محاكيات التقنيات الحديثة

9 . الأدوات الهندسية

حساب هيدروليكي للرشاشات مع منحني المصدر والطلب وتقرير قابل للطباعة، وحساب البطاريات، وهبوط الجهد في دوائر الإنذار، وتحميل حلقة SLC، ومخطط رأسي (Riser) يُرسم تلقائياً (SVG / PDF).

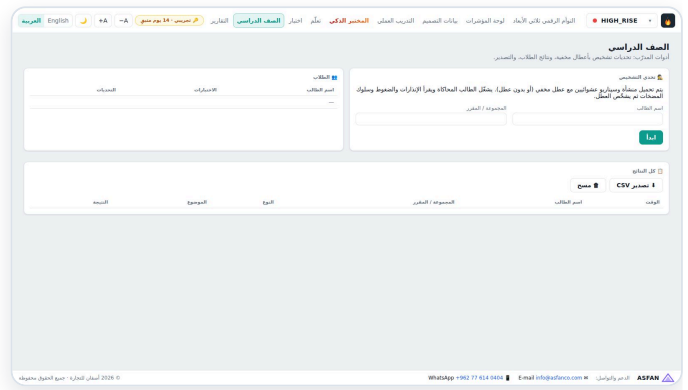
أدخل اسمك واتبع مساراً (فني، مهندس، مشرف، مصمم)، وأكمل الوحدات المطلوبة، واجتز الاختبار النهائي (≥80%)، واطبع شهادة برمز تحقق. يرى المشرفون لوحة المدرّب مع تقدّم كل متدرب.



اختبار – أسئلة مع شرح الإجابة



تعلم – دروس ثنائية اللغة مع فيديو المصدر



التقارير – تقرير محاكاة قابل للطباعة

الصف الدراسي – التحديات والنتائج

- **تعلم:** دروس مصوّرة (أساسيات الحريق، الرشاشات، تصنيف المخاطر، الهيدروليك، المضخات، الأنابيب القائمة، الكشف والإنذار، المواد التنظيفة، الرغوة، الفحص والصيانة) مع روابط فيديو المصدر.
- **اختبار:** اختر الموضوع وعدد الأسئلة، ويظهر شرح بعد كل إجابة.
- **الصف الدراسي:** أدخل اسم الطالب والمجموعة، وابدأ تحدي التشخيص (عطل مخفي)، وشاهد النتائج.
- **ترخيص المشرف** يصدر كل النتائج ويمسحها (CSV).
- **التقارير:** حفظ PDF أو طباعة تقرير محاكاة كامل مع صورة وحسابات وسجل الأحداث.

المشكلة	الحل
رسالة «Windows protected your PC» عند التثبيت	اضغط Run anyway ← More info . البرنامج آمن، والرسالة تظهر لأنه غير موقع بشهادة مدفوعة.
العرض ثلاثي الأبعاد أسود أو بطيء أو يرمش	غيّر الجودة إلى منخفضة، وحدّث تعريف كرت الشاشة، وفي الأجهزة المحمولة اختر كرت الشاشة المنفصل للبرنامج من إعدادات الرسومات في ويندوز.
«الترخيص مربوط بجهاز آخر»	أرسل معرّف جهازك الحالي إلى أصفان لتحصل على مفتاح لهذا الجهاز.
«تم اكتشاف تغيير في ساعة النظام»	اضبط التاريخ والوقت الصحيحين في ويندوز وأعد تشغيل البرنامج.
تبويب أو وحدة عليها 	غير مشمولة في باقتك؛ تواصل مع أصفان للترقية.
الخط صغير / كبير	استخدم A- / +A في الشريط العلوي.
اختفت النتائج	النتائج محفوظة لكل مستخدم ويندوز؛ ادخل بنفس حساب ويندوز.

أصفان للتجارة – ASFAN Trading
البريد الإلكتروني: info@asfanco.com
واتساب: +962 77 614 0404

عند التواصل مع الدعم أرسل: اسمك / جيتك، ومعرّف الجهاز (من نافذة الترخيص)، ورقم الإصدار (← Help About)، وصورة للمشكلة.